স্তর ৩ সংখ্যাজ্ঞান, সপ্তাহ ৩: ভাগ বোঝা

ইরেজার ন্যায্যভাবে ভাগ করা, এক শতককে দশ দশকে বদলানো, আর ব্লক দিয়ে ভাজ্য-ভাজক দেখা

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য
স্থানীয় মান দিয়ে ভাগে যাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু যেন কাজ ১ (প্রশ্ন ১ ও ২) পারে তা নিশ্চিত করুন। ভাগ চারটি ক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন; এতে দুটি ক্লাস লাগলেও ক্ষতি নেই।

১. ভাগের শব্দগুলি

শব্দ	বাংলা	১০ ÷ ৩ = ৩, ভাগশেষ ১
ভাজ্য	ভাজ্য	১০, যা ভাগ হবে
ভাজক	ভাজক	৩, যা দিয়ে ভাগ করি
ভাগফল	ভাগফল	৩, প্রত্যেকে কত পায়
ভাগশেষ	ভাগশেষ	১, যা পড়ে থাকে

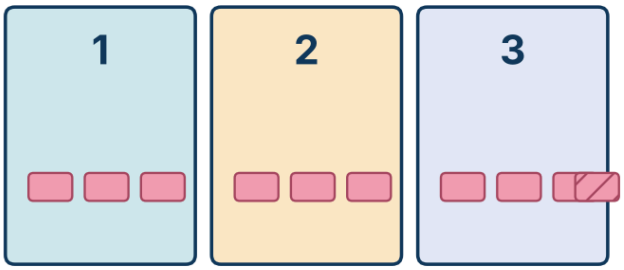
মূল কথা
ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ। মিলিয়ে দেখি: ৩ × ৩ + ১ = ১০। প্রতিটি ভাগ আমরা এভাবে মিলিয়ে নিই।

২. কাজ ১: ইরেজার ভাগ

তিন বন্ধু ইঙ্কি, পিঙ্কি ও পঙ্কি ১০টি ইরেজার নিয়ে ঝগড়া করছে। ন্যায্যভাবে ভাগ করে দিন। প্রত্যেককে একটি করে ইরেজার দিন, তারপর আবার একটি করে, যতক্ষণ না বন্ধুর সংখ্যার চেয়ে ইরেজার কম থাকে।

দফা	ইঙ্কি	পিঙ্কি	পঙ্কি	বাকি	আবার দেওয়া যাবে?
১	১	১	১	১০ − ৩ = ৭	হ্যাঁ
২	১	১	১	৭ − ৩ = ৪	হ্যাঁ
৩	১	১	১	৪ − ৩ = ১	না (১ < ৩)

প্রত্যেক বন্ধু পেল ৩টি ইরেজার, আর ১টি বাকি। তাই ১০ ÷ ৩ = ৩, ভাগশেষ ১। ভাজ্য ১০, ভাজক ৩, ভাগফল ৩, ভাগশেষ ১।



চিত্র **1.** ৩ বন্ধুর মধ্যে ১০টি ইরেজার: প্রত্যেকে ৩টি, আর ১টি বাকি।

প্রশ্ন ২: বিভিন্ন মাপের দল

১০টি ইরেজার সাজান। বিভিন্ন মাপের দল বানিয়ে ছকটি পূরণ করুন। দুভাবে দেখুন: বাঁটোয়ারা (কয়েকজনের মধ্যে ভাগ) ও দল বানানো (নির্দিষ্ট মাপের দল)।

দলের সংখ্যা	প্রতি দলে ইরেজার	ভাজ্য	ভাজক	ভাগফল	ভাগশেষ
৫	২	১০	৫	২	০
৩	৩	১০	৩	৩	১
১০	১	১০	১০	১	০
২	৫	১০	২	৫	০
১	৬	১০	৬	১	৪

লক্ষ্য করো
শেষ সারি সাবধানে। ৬টির একটি দলে ৬টি ইরেজার লাগে, ৪টি বাকি থাকে: ১০ ÷ ৬ = ১, ভাগশেষ ৪। এখানে ভাজক হলো দলের মাপ (৬), দলের সংখ্যা নয়। আমরা ছকটিকে এক নিয়মে রেখেছি: ভাজক হলো যা দিয়ে ভাগ করি।

উত্তরমালা **(শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)**
উপরের ছকটিই উত্তরমালা। প্রতিটি সারি ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ মেনে চলে: ৫ × ২ + ০, ৩ × ৩ + ১, ১০ × ১ + ০, ২ × ৫ + ০, ৬ × ১ + ৪।

৩. কাজ ২: স্থানীয় মান দিয়ে ভাগ

টাকা দিয়ে স্থানীয় মান ঝালাই

প্রতিটি সংখ্যাকে ১০০, ১০ ও ১ টাকার নোট ও কয়েনে ভাঙুন:

সংখ্যা	হাজার	শতক	দশক	একক
১২১	০	১	২	১
৪১৬	০	৪	১	৬

সংখ্যা	হাজার	শতক	দশক	একক
৪৪৭৩	৪	৪	৭	৩

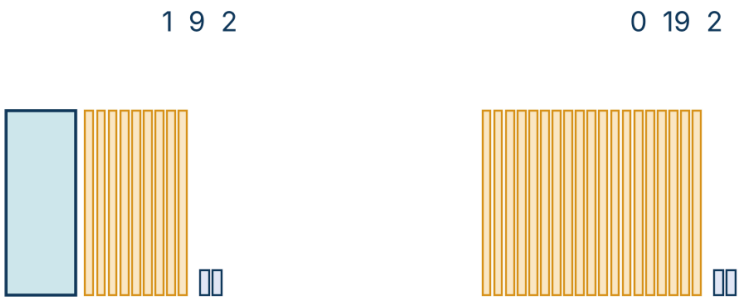
মূল কথা
একটি ১০০ টাকার নোট = দশটি ১০ টাকার নোট। একটি ১০ টাকার নোট = দশটি ১ টাকার কয়েন। একটি ১ এক ঘর ডানে সরালে সেটি ছোট জিনিসের দশটি হয়। বড় ভাগের পুরো রহস্য এটাই।

সহজ দিয়ে শুরু: ৪৮ ÷ ৪

৪ দশক ও ৮ একক দেখান। ৪টি দলে ভাগ করুন: প্রতি দল পায় ১ দশক ও ২ একক, তাই ৪৮ ÷ ৪ = ১২। তারপর ব্লক দিয়ে ৩৬০৯ ÷ ৩ করুন: ৩ হাজার, ৬ শতক, ০ দশক, ৯ একক। ৩টি দলের প্রত্যেকে পায় ১ হাজার, ২ শতক, ০ দশক ও ৩ একক: ১২০৩।

যখন মেলে না: ১৯২ ÷ ৮

1. ১ শতক, ৯ দশক, ২ একক দেখান। আমরা ৮-এর দল বানাব।
2. শতক মাত্র ১টি, তাই তা থেকে ৮-এর দল হয় না। শতকটিকে ১০ দশকে বদলান। এখন ১৯ দশক।
3. ১৯ দশক ৮ ভাগে ভাগ: প্রত্যেকে ২ দশক (১৬ খরচ), ৩ দশক বাকি।
4. ৩ দশককে ৩০ এককে বদলান, ২ একক যোগ করুন: ৩২ একক। ৩২ ভাগ ৮: প্রত্যেকে ৪ একক, কিছু বাকি নেই।
5. প্রতি দলে ২ দশক ও ৪ একক। ১৯২ ÷ ৮ = ২৪। মিলিয়ে দেখি: ৮ × ২৪ = ১৯২ ✔।



চিত্র **2.** ১৯২ ব্লকে: ১ শতক, ৯ দশক ও ২ একক। ৮-এর দল বানাতে শতককে ১০ দশকে বদলান।

বড় ভাজক: ১২১ ÷ ১১

আমাদের ১ শতক, ২ দশক ও ১ একক থেকে ১১টি সমান দল বানাতে হবে। শতককে ১০ দশকে বদলান: ১২ দশক। ১১টি দলের প্রত্যেকে নেয় ১ দশক, বাকি থাকে ১ দশক। সেটিকে ১০ এককে বদলান: ১ একক মিলিয়ে ১১ একক। প্রত্যেক দল নেয় ১ একক। প্রতি দলে ১ দশক ও ১ একক। ১২১ ÷ ১১ = ১১।

লিখিত পদ্ধতি কীভাবে মেলে

১৯২ ÷ ৮-এর ধাপ	ব্লকে	কাগজে
১ শতক ছোট; ১৯ দশক দেখি	১ শতক = ১০ দশক	১৯ ÷ ৮ = ২
প্রত্যেকে ২ দশক নিলে ১৬ দশক খরচ; ৩ দশক বাকি	দশকের ঘরে ২ লিখি	১৯ − ১৬ = ৩
৩ দশক ও ২ একক মিলে ৩২ একক	৩ দশক = ৩০ একক	২ নামাই: ৩২
প্রত্যেকে ৪ একক নিলে ৩২ খরচ; কিছু বাকি নেই	এককের ঘরে ৪ লিখি	৩২ ÷ ৮ = ৪, ভাগশেষ ০

করে দেখো

জোড়ায় চ্যালেঞ্জ: ৪৪৭৩ ÷ ২১৩ ও ১৩৪৬ ÷ ১১২। ব্লক বা টাকা ব্যবহার করুন এবং গুণ করে মিলিয়ে নিন।

উত্তরমালা (শুধু স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য)

- ৪৮ ÷ ৪ = ১২; ৩৬০৯ ÷ ৩ = ১২০৩; ১৯২ ÷ ৮ = ২৪; ১২১ ÷ ১১ = ১১।
- ৪৪৭৩ ÷ ২১৩ = ২১ (২১৩ × ২১ = ৪৪৭৩, ভাগশেষ ০)।
- ১৩৪৬ ÷ ১১২ = ১২, ভাগশেষ ২ (১১২ × ১২ = ১৩৪৪, আর ১৩৪৬ − ১৩৪৪ = ২)।

পরামর্শ

মূল নথিতে উল্লিখিত রেফারেন্স "The Power of the Visual: Seeing Long Division"। আমরা সেটি খুলতে পারিনি, তাই ধাপগুলি নিজেরা লিখেছি। পারলে দেখে নিন এবং কোনও কাজের ছবি পেলে সবার সঙ্গে ভাগ করুন।

শিক্ষার্থীর ওয়ার্কশিট

নাম: _____	তারিখ: _____

১) একটা গুরুতর সমস্যা! ইঙ্কি, পিঙ্কি আর পঙ্কি ১০টা ইরেজার নিয়ে মারামারি করছে। ন্যায্য ভাগাভাগি করতে একটু সাহায্য করি। ছকটা পূরণ করো:

দফা	ইঙ্কি	পিঙ্কি	পঙ্কি	বাকি	আবার দেওয়া যাবে?
১					
২					
৩					

ভাজ্য ____, ভাজক ____, ভাগফল ____, ভাগশেষ ____

২) ১০টি ইরেজার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের দল বানাও আর ছকটা ভরো:

মোট কতোগুলো দল?	প্রতি দলে কয়টা?	ভাজ্য	ভাজক	ভাগফল	ভাগশেষ
৫	২	১০	৫	২	০
৩					
১০					
২					
	৬	১০			

৩) পুরনো পড়া: সংখ্যাগুলোকে হাজার, শতক, দশক, একক ঘরে ভাঙো:

সংখ্যা	হাজার	শতক	দশক	একক
১২১	০	১	২	১
৪১৬				
৪৪৭৩				

৪) ভাগ করা মানে দলে ভাগ করা। ব্লক বা টাকা সাজিয়ে করো:

৪৮ ÷ ৪ = _____	৩৬০৯ ÷ ৩ = _____

৫) ১৯২ ÷ ৮। ১টা শতক থেকে ৮-এর দল হচ্ছে না, তাই শতককে ১০ দশকে ভেঙে ১৯ দশক পাই। প্রত্যেকে ___ দশক পায়, বাকি ___ দশক। বাকি দশক ভেঙে ___ একক পাই, তার সঙ্গে ২ একক = ___ একক। প্রত্যেকে ___ একক পায়। ১৯২ ÷ ৮ = _____

৬) ১২১টা ইরেজার ১১টা দলে সমান ভাগ করো। প্রতি দলে কয়টা? _____

৭) নিজে করো: ৪৪৭৩ ÷ ২১৩ = _____ ১৩৪৬ ÷ ১১২ = _____ (ভাগশেষ ____)

৮) গুণ করে মিলিয়ে নাও: ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ = ভাজ্য?